

חדו"א 1מ2 – 104042

מועד א'

סמסטר חורף תשפ"ו

הוראות לנבחנים

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- מבנה הבחינה:
 - חלק א': 6 שאלות רב-ברירתיות (42 נקודות).
 - חלק ב': שלוש שאלות פתוחות (58 נקודות).
- בחלק א', סימון לא ברור או סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ניקוד אפס.
- כל חומר עזר אסור בשימוש.
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- יש לענות על כל השאלות בבחינה (בחלק ב' לנמק היטב).
- בכל סעיף ניתן להשתמש בסעיפים קודמים או תרגילים אחרים בבחינה גם אם לא פתרתם אותם.
- בכל שימוש של טענה מההרצאה, יש לפרט היטב, ולהקפיד להצדיק היטב את כל התנאים.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הבחינה.
- יש להשתמש בעט שחור בלבד.
- למשרתי המילואים בקטגוריות 2,3: יש לציין בדף השער של הבחינה (איפה שרושמים את ת.ז.) באופן ברור לאיזו קטגורית מילואים אתם שייכים.

בהצלחה!

חלק א': שאלות רב ברירות

בכל אחד מהסעיפים הבאים הקיפו את התשובה הנכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 1

ערך האינטגרל $\int_{-2}^2 \frac{2x^2}{x^6+64} dx$ הוא:

- א. $\frac{\pi}{4}$ ב. $\frac{\pi}{8}$ ג. $\frac{\pi}{16}$ ד. $\frac{\pi}{20}$ ה. $\frac{\pi}{24}$

שאלה 2

תהא f רציפה בקטע $(0, 1)$ ומקיימת שם $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$ אז:

- א. f מונוטונית בקטע $(0, 1)$.
ב. יש ל- f מקסימום ומינימום בקטע $(0, 1)$.
ג. יש ל- f מקסימום או מינימום בקטע $(0, 1)$ אך לא בהכרח שניהם.
ד. f חסומה בקטע $(0, 1)$.
ה. התמונה של f בקטע $(0, 1)$ היא $(1, 2)$.

שאלה 3

האינטגרל המוכלל $\int_0^1 \frac{x^2+x}{(\sin(x^2))^\alpha} dx$ מתכנס אם ורק אם:

- א. $\alpha < \frac{1}{2}$.
ב. $\alpha > \frac{1}{2}$.
ג. $\alpha < 1$.
ד. $\alpha > 1$.
ה. $-\frac{1}{2} < \alpha < \frac{1}{2}$.

שאלה 4

נניח ש- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור חיובי ומתכנס. אז בהכרח:

א. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n$ מתכנס.

ב. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{a_n}\right)$ מתבדר.

ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(a_n)$ מתכנס.

ד. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + a_n)$ מתכנס.

ה. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n$ מתבדר.

שאלה 5

תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}} x^n$ הוא:

א. $\left[-\frac{e}{2}, \frac{e}{2}\right]$ ב. $\left(-\frac{e}{2}, \frac{e}{2}\right]$ ג. $\mathbb{R}$ ד. $\left[-\frac{e}{2}, \frac{e}{2}\right)$ ה. $\left(-\frac{e}{2}, \frac{e}{2}\right)$

שאלה 6

תהא $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|(x+\pi)}{\sin x} & , \sin x \neq 0 \\ 0 & . \sin x = 0 \end{cases}$ אז:

א. f רציפה בכל $\mathbb{R}$.

ב. יש ל- f נקודות אי-רציפות וכולן מסוג סליקה.

ג. יש ל- f נקודות אי-רציפות וכולן מסוג קפיצה.

ד. יש ל- f נקודות אי-רציפות וכולן מסוג עיקרית.

ה. יש ל- f נקודות אי-רציפות מכל שלושת הסוגים.

חלק ב': שאלה פתוחה

ענו על שתי השאלות הבאות ונמקו כל צעד.

שאלה 7 (15 נקודות) - שאלה זו מהווה חלופה למגן בוחן אמצע

תהא f גזירה פעמיים בקטע $[0, 1]$ ומקיימת $f(0) = f(1)$ וכן $|f''(x)| \leq 2$ לכל $x \in [0, 1]$.

א. (5 נקודות) רשמו פיתוח טיילור של f בנקודה $x_0 \in [0, 1]$ מסדר ראשון עם שארית בצורת לגרנז'.

ב. (10 נקודות) השתמשו בסעיף קודם בכדי להוכיח כי $|f'(x_0)| \leq 1$.

פתרון סעיף א'

פתרון סעיף ב'

שאלה 8 (23 נקודות)

א. (3 נקודות) צטטו במדויק את משפט לגרנז'.

תהא f רציפה בקטע $[a, b]$, גזירה פעמיים בקטע (a, b) ומקיימת:

1. $f(a) = f(b) = 0$.

2. יש נקודה $c \in (a, b)$ בה $f'(c) > 0$.

ב. (5 נקודות) הוכיחו שיש נקודה $d_1 \in (a, c)$ בה מתקיים $f'(d_1) > 0$.

ג. (5 נקודות) הוכיחו שיש נקודה $d_2 \in (c, b)$ בה מתקיים $f'(d_2) < 0$.

ד. (10 נקודות) הוכיחו שיש נקודה $d_3 \in (a, b)$ בה מתקיים $f''(d_3) < 0$.

פתרון סעיף א'

פתרון סעיף ב'

שאלה 9 (20 נקודות)

א. (3 נקודות) הוכיחו שלכל $a, b \geq 0$ מתקיים $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

תהא $F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^3} dt$

ב. (9 נקודות) הוכיחו כי $\frac{64}{5} \leq F(2) \leq 4 + \frac{64}{5}$.

ג. (8 נקודות) הוכיחו כי $32 \leq F'(2) \leq 36$.

פתרון סעיף א'

פתרון סעיף ב'

